

# “Mini-12306”软件的需求构思及描述

## 1. 背景介绍

Mini-12306 软件是一个简化版本的中国铁路 12306 软件系统。该软件旨在方便旅客便捷和友好地开展购票、改签和退票等工作。

旅客乘坐火车出行需购买火车票，在某些情况下还需进行改签和退票。一般地，旅客需要到火车站的售票厅去查询车次情况，并通过售票窗口进行购票、退票和改签。这种服务模式对于旅客而言非常不友好，不仅耽误了大量的排队购票时间，而且还无法快速应对旅行过程中出现的突发情况，如退票和改签等。对于铁路服务公司而言，现行的服务模式落后，服务质量无法满足日益增长的旅客需求。为此，需要开发一个基于互联网平台的在线车票服务系统 Mini-12306。

## 2. 欲解决问题

当前旅客出行车票购买存在以下问题。

- 购票、改签和退票难

旅客需要到售票厅排队来进行购票、改签和退票，费时费力，效率低下。

- 无法及时获取车次及其变动信息

车次/车票变动信息只能在车站的售票厅才能获取，或者通过电话进行查询，实时性差，反馈慢。

## 3. 软件创意

Mini-12306 旨在借助软件技术和互联网技术，集成第三方的身份证认证、移动服务、银行在线服务等，帮助旅客解决上述二方面的问题。

- 在线查询车次信息：旅客可以通过软件，实时在线第地查询火车车次信息及动态变更情况。
- 在线购票、退票和改签：旅客可以通过软件，在线进行非常便捷的购票、退票和改签。

## 4. 系统的组成和部署

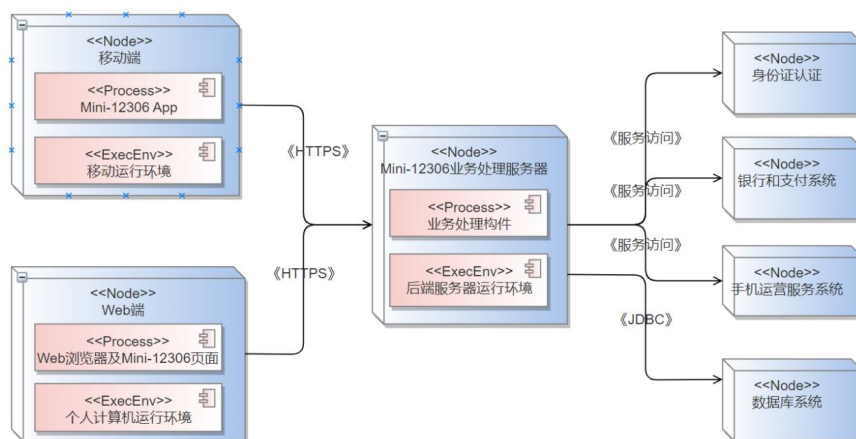


图 1. “Mini-12306”软件的部署图

Mini-12306 软件由以下几个部分组成。

（1）用户端：面向旅客、售票员等用户，提供操作界面，采用 APP 和 Web 页面形式，部署在用户的智能手机和个人计算机上。

（2）服务器端：提供多个服务器，完成业务处理、永久数据存储等功能和服务。

（3）基础服务：集成了移动服务、身份证认证服务、在线支付服务等第三方服务。

## 5. 软件系统的功能描述

Mini-12306 软件主要提供了以下功能。

- 旅客注册：实名注册，提供身份证、手机号和银行卡等旅客信息，成为系统合法用户。
- 用户登录：合法用户通过账号和密码登录系统。
- 查询车次：根据时间、出发点、目的地等信息查询车次。
- 购票：通过在线支付的形式实现在线购票。
- 退票：通过在线的形式实现退票。
- 改签：通过在线支付的形式实现改签车票。
- 系统设置：管理员可以通过设置来配置系统的参数。

## 6. 可行性及潜在风险

目前在市面上已经有 12306 软件系统，有对应的参照物，技术可行。主要风险有：

- 投入风险：项目组能否投入足够的时间来完成该项目的高质量开发。
- 质量风险：项目组能否学以致用，所生成的软件制品能否确保是高质量的，满足课程和老师要求。
- 技术风险：项目组能否快速掌握本软件开发所需的相关软件开发技术，如云服务、APP 开发等。